

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему: «Простые структуры данных»

Выполнили ст.гр. 25ВВВ2:

Акимов М. А.

Трошин О. А.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

ст. преподаватель, Деев М.В.

Пенза 2026

Ход работы

Массивы. Пример работы с массивами:

-обратить массив и вывести его на экран.

Код:

```
#include <stdio.h>

void main(void)
{
    int n = 10, i = 0;
    int a[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

    while (i < n)
    {
        printf("%d ", a[i]);
        i++;
    }
}
```

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Код:

```
#include <stdio.h>

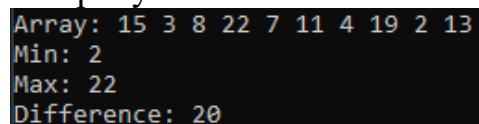
void main(void)
{
    int a[10] = {15, 3, 8, 22, 7, 11, 4, 19, 2, 13};
    int min = a[0], max = a[0];
    int i = 1;

    while (i < 10)
    {
        if (a[i] < min) min = a[i];
        if (a[i] > max) max = a[i];
        i++;
    }

    printf("Array: ");
    i = 0;
    while (i < 10) printf("%d ", a[i++]);

    printf("\nMin: %d\n", min);
    printf("Max: %d\n", max);
    printf("Difference: %d\n", max - min);
}
```

Результат представлен на рисунке 1.



```
Array: 15 3 8 22 7 11 4 19 2 13
Min: 2
Max: 22
Difference: 20
```

Рис.1 – результат программы к заданию 1.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Код:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

void main(void)
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

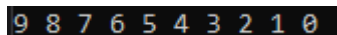
    int n = 10, i = 0;
    int a[10];

    srand(time(NULL));

    while (i < n)
    {
        a[i] = rand() % 100;
        i++;
    }

    printf("Случайные числа:");
    i = 0;
    while (i < n)
        printf(" %d", a[i++]);
}
```

Результат программы представлен на рисунке 2.



9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Рис.2 – результат программы к заданию 2.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Код:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void main(void)
{
    int n, i = 0;
    int* a;

    printf("Enter array size: ");
```

```

scanf("%d", &n);

a = (int*)malloc(n * sizeof(int));

if (a == NULL)
{
    printf("Memory allocation error!\n");
    return;
}

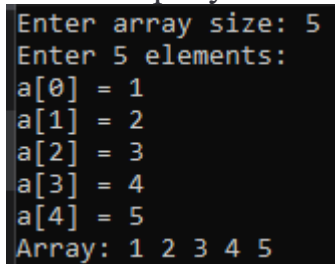
printf("Enter %d elements:\n", n);
while (i < n)
{
    printf("a[%d] = ", i);
    scanf("%d", &a[i]);
    i++;
}

printf("Array: ");
i = 0;
while (i < n)
{
    printf("%d ", a[i]);
    i++;
}
printf("\n");

free(a);
}

```

Результат программы представлен на рисунке 3.



```

Enter array size: 5
Enter 5 elements:
a[0] = 1
a[1] = 2
a[2] = 3
a[3] = 4
a[4] = 5
Array: 1 2 3 4 5

```

Рис.3 – результат программы к заданию 3.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Код:

```

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

void main(void)
{

```

```

int n, m, i = 0, j = 0;
int a[100][100];
int sum;

printf("Enter rows: ");
scanf("%d", &n);
printf("Enter columns: ");
scanf("%d", &m);

printf("Enter matrix:\n");
while (i < n)
{
    j = 0;
    while (j < m)
    {
        printf("a[%d][%d] = ", i, j);
        scanf("%d", &a[i][j]);
        j++;
    }
    i++;
}

printf("\nMatrix:\n");
i = 0;
while (i < n)
{
    j = 0;
    while (j < m)
    {
        printf("%d ", a[i][j]);
        j++;
    }
    printf("\n");
    i++;
}

printf("\nSum by columns:\n");
j = 0;
while (j < m)
{
    sum = 0;
    i = 0;
    while (i < n)
    {
        sum = sum + a[i][j];
        i++;
    }
    printf("Column %d: %d\n", j + 1, sum);
    j++;
}
}

```

Результат программы представлен на рисунке 4.

```

Enter rows: 3
Enter columns: 3
Enter matrix:
a[0][0] = 1
a[0][1] = 2
a[0][2] = 3
a[1][0] = 45
a[1][1] = 6
a[1][2] = 7
a[2][0] = 8
a[2][1] = 9
a[2][2] = 10

Matrix:
1 2 3
45 6 7
8 9 10

Sum by columns:
Column 1: 54
Column 2: 17
Column 3: 20

```

Рис.4 – результат программы к заданию 4.

Структуры. Пример работы со структурами:

- создать структуры student, ввести данные и вывести их на экран.

Код:

```

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

struct student
{
    char famil[20];
    char name[20];
    char facult[20];
    int nomzach;
};

void main(void)
{
    int i = 0;
    struct student stud[3];

    while (i < 3)
    {
        printf("Student #%d:\n", i + 1);
        printf("  Last name: ");
        scanf("%s", stud[i].famil);
        printf("  First name: ");
        scanf("%s", stud[i].name);
        printf("  Faculty: ");
        scanf("%s", stud[i].facult);
        printf("  Record book: ");
        scanf("%d", &stud[i].nomzach);
        printf("\n");
        i++;
    }
}

```

```

    }

    printf("\nStudent list:\n");
    i = 0;
    while (i < 3)
    {
        printf("%d. %s %s, faculty %s, record %d\n",
            i + 1, stud[i].famil, stud[i].name,
            stud[i].facult, stud[i].nomzach);
        i++;
    }
}

```

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Код:

```

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

struct student
{
    char famil[20];
    char name[20];
    char facult[20];
    int nomzach;
};

void main(void)
{
    struct student stud[3];
    int i = 0;
    int search;
    int found = 0;

    while (i < 3)
    {
        printf("Student #%d:\n", i + 1);
        printf("  Last name: ");
        scanf("%s", stud[i].famil);
        printf("  First name: ");
        scanf("%s", stud[i].name);
        printf("  Faculty: ");
        scanf("%s", stud[i].facult);
        printf("  Record book: ");
        scanf("%d", &stud[i].nomzach);
        printf("\n");
        i++;
    }

    printf("Enter record book number to search: ");
    scanf("%d", &search);
}

```

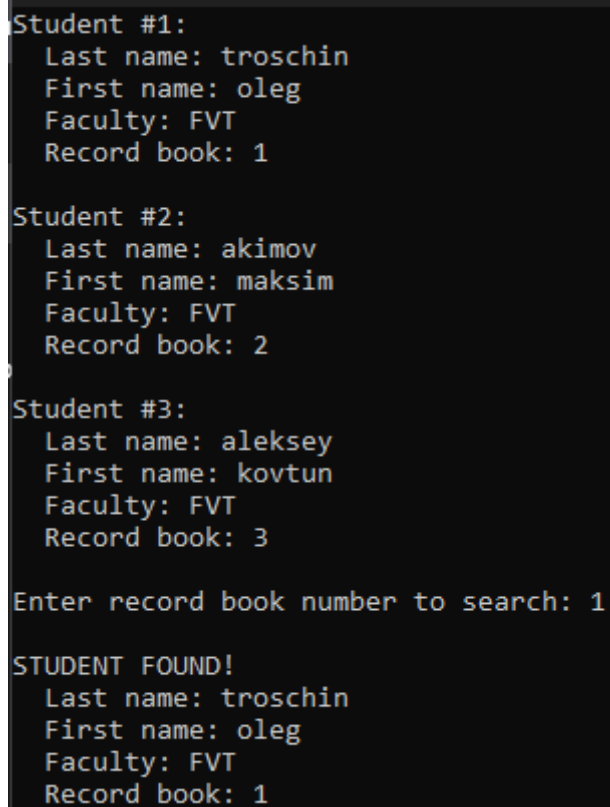
```

i = 0;
while (i < 3)
{
    if (stud[i].nomzach == search)
    {
        printf("\nSTUDENT FOUND!\n");
        printf("  Last name: %s\n", stud[i].famil);
        printf("  First name: %s\n", stud[i].name);
        printf("  Faculty: %s\n", stud[i].facult);
        printf("  Record book: %d\n", stud[i].nomzach);
        found = 1;
    }
    i++;
}

if (!found)
{
    printf("\nStudent not found!\n");
}
}

```

Результат программы представлен на рисунке 5.



```

Student #1:
  Last name: troschin
  First name: oleg
  Faculty: FVT
  Record book: 1

Student #2:
  Last name: akimov
  First name: maksim
  Faculty: FVT
  Record book: 2

Student #3:
  Last name: aleksey
  First name: kovtun
  Faculty: FVT
  Record book: 3

Enter record book number to search: 1

STUDENT FOUND!
  Last name: troschin
  First name: oleg
  Faculty: FVT
  Record book: 1

```

Рис.5 – результат программы к заданию 5.

Вывод: в ходе лабораторной работы освоены основные операции с одномерными и двумерными массивами (инициализация, обработка, вычисление сумм), а также работа со структурами и поиск по заданному критерию.